

云南大学 2022 年春季学期软件学院 2020 级
《操作系统原理》期末考试（闭卷）试卷（A）
满分 100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：易超

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一/20	二/30	三/10	四/15	五/15	六/10	总分
得分							

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题中仅有一个备选项符合题目要求，请将其答案填写在如下表格中。错选、未选均不得分。

得分	评分人

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	A	C	D	D	B	C	D	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	A	B	B	A	B	C	D	D

- 操作系统的基本功能是（ B ）
 - 提供功能强大的数据管理工具
 - 控制和管理系统内的各种资源
 - 提供用户图形界面方便用户使用
 - 提供方便的可视化编辑程序
- 进程与程序的根本区别是（ A ） 。
 - 静态和动态
 - 是不是被调入到内存中
 - 是不是具有就绪、运行和等待三种状态
 - 是不是占有处理器
- 允许多个用户将若干个作业提交给计算机系统集中处理的操作系统，称为（ A ） 。
 - 批处理系统
 - 分时操作系统

13. 下面哪种内存管理方法有利于程序的动态链接？（ A ）
- A. 分段存储管理 B. 分页存储管理
C. 可变分区分配 D. 固定分区分配
14. 将分区管理发展为分页管理的主要目的是（ B ）。
- I. 提高系统的吞吐量 II. 提高系统的并发性
III. 提高内存的利用率 IV. 使系统能运行更大的程序
- A. I、II、III B. I、III C. I、II、IV D. I、IV
15. 文件系统最基本的目标之一是实现“按名存取”，它主要是通过（ B ）功能实现的。
- A. 存储空间管理 B. 目录管理
C. 文件读写管理 D. 文件安全性管理
16. 下列物理文件中，（ A ）不要求物理块连续存放，但却不方便随机存取。
- A. 链接文件 B. 索引文件 C. 散列文件 D. 顺序文件
17. 既可以随机访问又可顺序访问的有（ B ）。
- I. 光盘 II. 磁带 III. U 盘 IV. 磁盘
- A. II、III、IV B. I、III、IV
C. III、IV D. 只有IV。
18. DMA 方式是在（ C ）之间建立直接的数据通路
- A. CPU 与外部设备 B. 外部设备与外部设备
C. 主存与外部设备 D. 主存与 CPU
19. 在操作系统中,下列（ D ）指的是一种硬件机制。
- A. 内存覆盖技术 B. 缓冲区 C. Spooling 技术 D. 通道技术
20. 通道又称 I/O 处理机，它用于实现（ D ）之间的信息传输。
- A. CPU 与外存 B. CPU 与外设
C. 内存与外存 D. 内存与外设

得分	评分人
----	-----

--	--

二、简答题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

1. 简述多道程序设计及其特征。

答：

多道程序设计技术是在计算机内存中同时存放几道相互独立的程序，它们在管理程序的控制下相互穿插地运行。特征有：多道、宏观上并行、微观上串行。

1) 多道：计算机内存中同时存放多道相互独立的程序。

2) 宏观上并行：同时进入系统的多道程序都处于运行过程中，即它们先后开始了各自的运行，但都未运行完毕。

3) 微观上串行：内存中的多道程序轮流占有 CPU，交替执行。

2. 简述进程控制块 PCB。

答：

进程控制块是由 OS 维护的用来记录进程相关信息的一块内存。进程控制块包含了进程的描述信息、控制信息及资源信息，是进程动态特征的集中反映。

1) 在创建一个进程时，OS 首先创建其 PCB，然后才能根据 PCB 中的信息对进程实施有效的管理和控制。

2) 当一个进程完成其功能后，系统释放 PCB，进程随之消亡。

3. 简述分级调度的中级调度（交换调度）的作用。

答：

引入中级调度的目的是为了提高主存利用率和系统吞吐量。由于在进程并发执行过程中，为了充分发挥内存的效能，需将那些暂时不能运行的进程从内存调到外存盘交换区去等待，而将那些在盘交换区的等待事件已经发生急需调度运行的进程从盘交换区调入内存。在 UNIX 系统中中级调度就是存储管理中的交换，采用虚拟存储技术的分时系统往往设立中级调度。

4. 什么叫物理地址？什么叫逻辑地址？

答：

物理地址是内存中各存储单元的编号，即存储单元的真实地址，它是可识别、可寻址并实际存在的。

用户程序经过编译或汇编形成的目标代码，通常采用相对地址形式，其首地址为零，其余指令中的地址都是相对首地址而定。这个相对地址就称为逻辑地址或虚拟地址。逻辑地址不是内存中的物理地址，不能根据逻辑地址到内存中存取信息。

为了保证 CPU 执行程序指令时能正确访问存储单元，需要将用户程序中的逻辑地址转运行时可由机器直接寻址的物理地址，这一过程称为地址映射或地址重定位。

5. 比较常用的三种文件物理结构优缺点。

答：

连续文件的优点是不需要额外的空间开销，只要在文件目录中指出文件的大小和首块的块号即可，对顺序的访问效率很高。适应于顺序存取。缺点是动态地增长和缩小系统开销很大；文件创建时要求用户提供文件的大小；存储空间浪费较大。

串联文件克服了连续文件的不足之处，但文件的随机访问系统开销较大。适应于顺序访问的文件。DOS 系统中改造了串联文件的结构，使其克服了串联文件的不足，但增加了系统的危险性。

索引文件既适应于顺序访问，也适应于随机访问，是一种比较好的文件物理结构，但要有用于索引表的空间开销和文件索引的时间开销。UNIX 系统是使用索引结构成功的例子。

6. DMA 方式和中断控制方式的主要区别是什么？

答：

DMA 方式和中断控制方式的主要区别有：

1) 中断控制方式在每个数据传送完成之后中断 CPU，而 DMA 控制方式则在所要求的传送的一批数据传送结束时中断 CPU。

2) 中断控制方式中的数据传送在中断处理时由 CPU 控制完成，而 DMA 控制方式则在 DMA 控制器下完成。不过，在 DMA 的控制方式中，数据的传送方向，存放数据的内存始址及传送数据的长度等信息仍然由 CPU 控制。

3) 中断控制方式以 CPU 为核心，而 DMA 方式以存储器为核心，因此 DMA 方式可与 CPU 并行工作。

4) 中断控制方式传输的数据以字节为单位，而 DMA 方式传送批量数据，其基本单位为数据块。

得分	评分人

三（10 分） 假定系统中有五个进程 {P0, P1, P2, P3, P4}，在 T0 时刻的资源分配情况，采用银行家算法, 请回答下列问题。

资源情况 进程	Allocation	Need	Available
P0	0 0 3 2	0 0 1 2	1 6 2 2
P1	1 0 0 0	1 7 5 0	
P2	1 3 5 4	2 3 5 6	
P3	0 3 3 2	0 6 5 2	
P4	0 0 1 4	0 6 5 6	

(1) T0 时刻是否为安全状态？若是，请给出至少一个安全序列。（5 分）

资源情况 进程	Work	Need	Allocation	Work+Allocation	Finish
P0	1 6 2 2	0 0 1 2	0 0 3 2	1 6 5 4	TRUE
P3	1 6 5 4	0 6 5 2	0 3 3 2	1 9 8 6	TRUE
P1	1 9 8 6	1 7 5 0	1 0 0 0	2 9 8 6	TRUE
P2	2 9 8 6	2 3 5 6	1 3 5 4	3 12 13 10	TRUE
P4	3 12 13 10	0 6 5 6	0 0 1 4	3 12 14 14	TRUE

(2) T0 时刻，如果进程 P2 提出请求 Request (1, 2, 2, 2) 后，系统能否将资源分配给它？（5 分）

- ① $\text{Request}_2(1, 2, 2, 2) \leq \text{Need}_2(2, 3, 5, 6)$
- ② $\text{Request}_2(1, 2, 2, 2) \leq \text{Available}_2(1, 6, 2, 2)$
- ③ 系统先假定可为 P2 分配资源，并修改 Available, Allocation₂ 和 Need₂ 向量，由此形成的资源变化情况如下图.

资源情况 进程	Allocation	Need	Available
P0	0 0 3 2	0 0 1 2	0 4 0 0
P1	1 0 0 0	1 7 5 0	
P2	2 5 7 6	1 1 3 4	
P3	0 3 3 2	0 6 5 2	
P4	0 0 1 4	0 6 5 6	

- ④ 再利用安全性算法检查不能得到一个安全序列，因此不能分配 (1, 2, 2, 2) 给 P2。

四、假设某计算机系统有 4 个进程，各进程的预计运行时间和到达就绪队列的时刻见下表（相对时间，单位为“时间配额”）。试用可抢占式短进程优先调度算法和时间片轮转调度算法进行调度（时间配额为 2）。分别计算各个进程的调度次序，并计算调度的平均周转时间和平均带权周转时间。（15 分）

得分	评分人

进程	到达就绪队列时刻	预计运行时间
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

（1）采用可抢占式短进程优先时，进程的运行时间如下：（7 分）

进程	到达就绪队列时刻	预计运行时间	执行时间段	周转时间
P1	0	8	0~1; 10~17	17
P2	1	4	1~5	4
P3	2	9	17~26	24
P4	3	5	5~10	7

平均作业周转时间 = $(17+4+24+7)/4=13$

平均带权周转时间 = $(17/8+4/4+24/9+7/5)/4=1.80$

（2）采用时间片轮转时，进程的运行时间如下：（8 分）

进程	到达就绪队列时刻	预计运行时间	执行时间段	周转时间
P1	0	8	0~2; 6~8; 14~16; 20~22	22
P2	1	4	2~4; 10~12	11
P3	2	9	4~6; 12~14; 18~20; 23~26	24

P4	3	5	8~10; 16~18; 22~23	20
----	---	---	--------------------	----

平均作业周转时间= (22+11+24+20) /4=19.25

平均带权周转时间= (22/8+11/4+24/9+20/5) /4=3.04

得分	评分人

五、在一个请求分页系统中, 假如一个作业的页面走向为:

3, 1, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 2。当分配给该作业的物理块数 M 分别为 3 和 4 时, 分别用 FIFO 和 LRU 页面置换算法, 计算访问过程中所发生的缺页次数, 并分析是否有 Belady 现象。(15 分)

(1) FIFO 算法的情况如下表: (7 分)

M=3 时:

页面走向	3	1	4	5	3	1	2	3	1	4	5	2
物理页 0	3	3	3	5	5	5	2	2	2	2	2	2
物理页 1		1	1	1	3	3	3	3	3	4	4	4
物理页 2			4	4	4	1	1	1	1	1	5	5
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N

缺页次数为 9

M=4 时:

页面走向	3	1	4	5	3	1	2	3	1	4	5	2
物理页 0	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	5	5
物理页 1		1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2
物理页 2			4	4	4	4	4	4	1	1	1	1
物理页 3				5	5	5	5	5	5	4	4	4
缺页否	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y

缺页次数为 10

增加了页面但缺页还增多了, 因此有 Belady 现象。

(2) LRU 置换算法的情况如下表: (8 分)

M=3 时:

页面走向	3	1	4	5	3	1	2	3	1	4	5	2
物理页 0	3	3	3	5	5	5	2	2	2	4	4	4
物理页 1		1	1	1	3	3	3	3	3	3	5	5
物理页 2			4	4	4	1	1	1	1	1	1	2
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y

缺页次数为 10

M=4 时:

页面走向	3	1	4	5	3	1	2	3	1	4	5	2
物理页 0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2

物理页 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
物理页 2			4	4	4	4	2	2	2	2	5	5
物理页 3				5	5	5	5	5	5	4	4	4
缺页否	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y

缺页次数为 8

增加了页面减少了缺页，因此没有 Belady 现象。

得分	评分人

六、某条河上只有一座独木桥，以便行人过河。现在河的两边都有人要过桥，按照下面的规则过桥。为了保证过桥安全，请用 P、V 操作分别实现该桥的正确管理。过桥的规则是：同一方向的可连续过桥，某方向有人过桥时另一方向的人要等待。（10 分）

答：

Var

S, S1, S2: semaphore := 1,1,1;

rc1,rc2: integer:=0,0;

process FromA2B:

begin 積

P(S1);

rc1:=rc1+1;

if rc1=1 then P(S);

V(S1);

过桥;

P(S1);

rc1:=rc1-1;

if rc1=0 then V(S);

V(S1); 積

end

process FromB2A:

begin 積

P(S2);

rc2:=rc2+1;

if rc2=1 then P(S);

V(S2);

过桥;

P(S2);

rc2:=rc2-1;

if rc2=0 then V(S);

V(S2); 積

end